

- 1) Quale dei processi sotto riportati non è corretto secondo le regole della “buona programmazione”?
Specificare se i processi descrivono un circuito combinatorio, sequenziale o altro

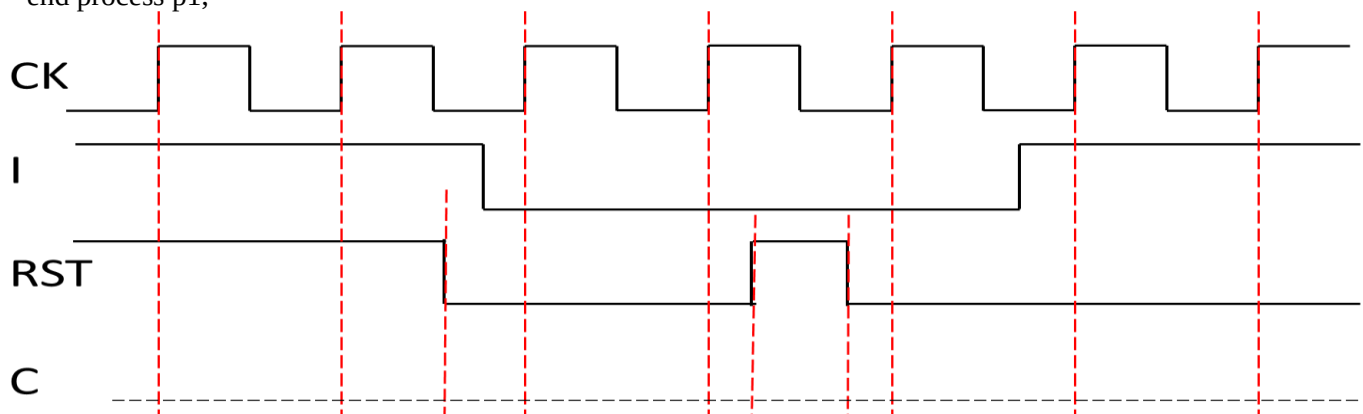
<pre> process (CLK) begin If CLK'event and CLK='1' then If Iin="00" then O <= O +1; elsif Iin="01" O <= O +2; end if; end if; end process; </pre>	<pre> process(Iin) begin If Iin="00" then O <= O +1; elsif Iin="01" O <= O +2; end if; end process; </pre>

- 2) Si riporti nel grafo sotto il valore del vettore C determinato dal processo sequenziale p1 con reset asincrono RST, e ingresso I

```

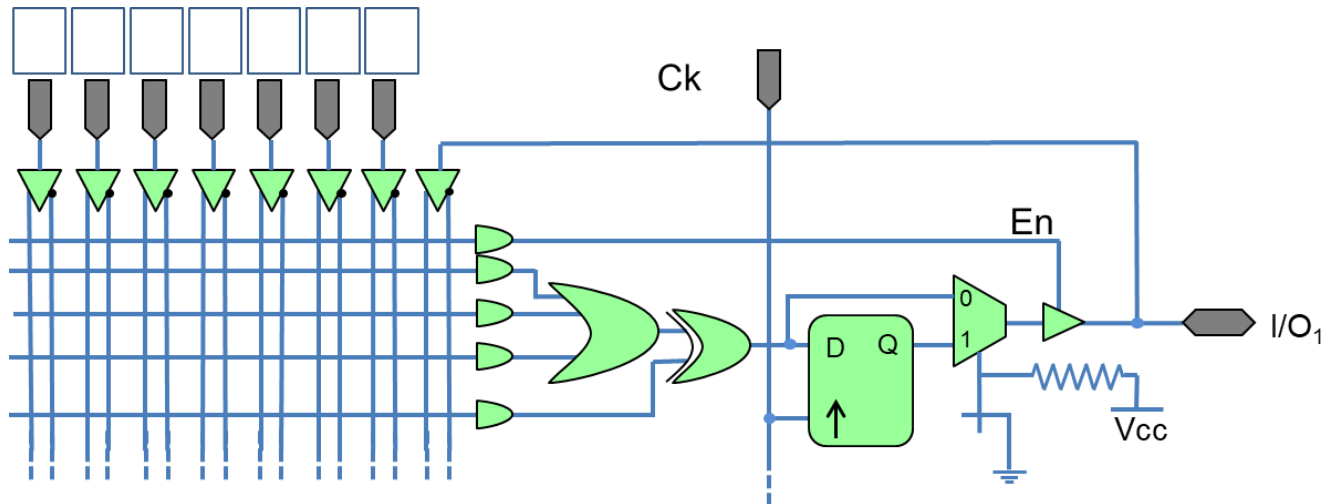
....
signal C: std_logic_vector(3 downto 0) ;
....
p1: process ( clk, RST )
begin
  if rst='1' then
    C <= "1000";
  elsif clk'event and clk = '1' then
    C <= C + "0010";
    if I = '1' then C <= "0010";
    else
      if C = "1000" then C <= "0000";
    end if;
  end if;
end if;
end process p1;

```

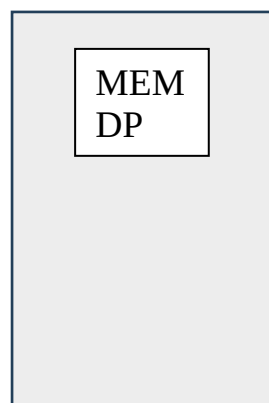


3) Si riportino sullo schema le connessioni e gli ingressi che realizzino la funzione:

$$O = \bar{I}_1 \cdot \bar{I}_2 \cdot \bar{I}_3 + \bar{I}_1 \cdot I_2 \cdot \bar{I}_3 + \bar{I}_1 \cdot I_2 \cdot I_3 + I_1 \cdot \bar{I}_2 \cdot \bar{I}_3 + I_1 \cdot \bar{I}_2 \cdot I_3$$



4) Si riporti la pedinatura tipica di una memoria Dual Port:



5) Si riporti la definizione di circuito combinatorio:

6) Descrivere la periferica GPIO, cosa è, come si usa, quali registri sono coinvolti.

7) Illustrare il meccanismo degli interrupt ed il funzionamento del controllore degli interrupt in un microcontrollore

- 8) Spiegare il funzionamento del controllore DMA, le differenti modalità di uso e quando queste possano essere utili.**